

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 12 – Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)

Nama Mahasiswa : Ardita Natalia
NIM : 23051430022
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 8 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12 (Pertemuan 12)
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	8 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Ardita Natalia
NIM	23051430022
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga ('react-chartjs-2') ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code).	Versi 1.8x ke atas.	Code Editor.
2	Google Chrome / Browser Modern.	Versi terbaru.	Testing & Debugging.
3	Node.js & npm.	Node 18+ / npm 9+.	Runtime JS (Modul tertentu).
4	Github.	Platform Repository Online.	Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode dan laporan praktikum.

5	Modul Praktikum.	Modul Pertemuan 12 Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js).	Digunakan sebagai referensi materi Praktikum Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
---	------------------	--	---

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Pada modul ini, praktikum berfokus pada pembuatan dashboard monitoring produksi berbasis React yang dipadukan dengan library visualisasi data Chart.js. React digunakan untuk membangun tampilan antarmuka secara modular melalui komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Dengan konsep component pada React, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan efisien ketika aplikasi mulai berkembang menjadi lebih kompleks.

Modul ini juga membahas bagaimana data produksi dapat diubah menjadi bentuk visual berupa grafik. Data yang awalnya hanya berbentuk angka atau array diolah menggunakan Chart.js sehingga dapat ditampilkan sebagai grafik batang, grafik garis, maupun grafik donat. Visualisasi ini membantu pengguna memahami kondisi produksi dengan lebih cepat dibanding hanya melihat tabel data biasa. Misalnya, kenaikan dan penurunan jumlah produksi tiap jam akan lebih mudah dianalisis melalui grafik.

Pada praktikum ini juga diterapkan konsep dashboard modern yang responsif dan informatif. Dashboard disusun menggunakan layout Bootstrap agar tampilan tetap rapi di berbagai ukuran layar, baik desktop maupun smartphone. Selain menampilkan grafik, dashboard juga memuat kartu informasi KPI, status mesin produksi, sidebar navigasi, dan tabel data. Dengan kombinasi React, Bootstrap, dan Chart.js, aplikasi yang dibuat menjadi lebih interaktif serta menyerupai sistem monitoring industri yang digunakan di dunia kerja nyata.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pada modul ini sangat berkaitan dengan bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengolahan data produksi dan sistem monitoring proses manufaktur. Dalam dunia industri, seorang engineer tidak hanya bertugas mengelola proses produksi, tetapi juga harus mampu membaca dan menganalisis data operasional secara cepat. Dashboard monitoring membantu perusahaan melihat kondisi produksi secara real-time sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih efektif.

Contoh penerapannya dapat dilihat pada pabrik manufaktur yang memiliki banyak lini produksi. Supervisor produksi biasanya membutuhkan informasi seperti jumlah output per jam, tingkat defect, efisiensi mesin, dan status operasional mesin. Dengan adanya dashboard berbasis web, seluruh informasi tersebut dapat dipantau dalam satu tampilan tanpa harus mengecek laporan manual satu per satu. Jika terjadi penurunan produksi atau mesin mengalami gangguan, sistem dapat langsung menunjukkan indikator peringatan sehingga penanganan bisa lebih cepat dilakukan.

Penggunaan visualisasi data juga mendukung konsep Industri 4.0 yang menekankan integrasi teknologi digital dalam proses industri. Data dari sensor mesin, sistem inventori, maupun laporan operator dapat diolah menjadi grafik yang mudah dipahami oleh manajemen. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pengambilan keputusan, serta membantu proses evaluasi performa produksi secara berkelanjutan.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Pada tahap ini dilakukan pembuatan project React menggunakan Vite melalui terminal di Visual Studio Code.

- a. Membuat project baru menggunakan template React.

Langkah pertama adalah membuat beberapa project untuk Praktikum, Latihan, dan Proyek Mini di dalam folder utama “Pertemuan 12”. Pembuatan project dilakukan melalui terminal (tekan CTRL + ~) lalu isi dengan perintah berikut:

- Untuk Praktikum:

```
cd "Pertemuan 12"
npm create vite@latest Praktikum -- --template react
cd Praktikum
npm install
```

- Untuk Latihan 1

```
cd "Pertemuan 12"
npm create vite@latest Latihan_1 -- --template react
cd Latihan_1
npm install
```

- Untuk Latihan 2

```
cd "Pertemuan 12"
npm create vite@latest Latihan_2 -- --template react
cd Latihan_2
npm install
```

- Untuk Proyek Mini

```
cd "Pertemuan 12"
npm create vite@latest Proyek_Mini -- --template react
cd Proyek_Mini
npm install
```

- b. Instalasi Library Routing

Setelah project berhasil dibuat, dilakukan instalasi library react-router-dom pada masing-masing project (Praktikum, Latihan 1, Latihan 2, dan Proyek Mini). Instalasi dilakukan karena setiap project memiliki file package.json dan dependensi yang terpisah.

Proses instalasi dapat dilakukan dengan masuk ke masing-masing folder project, kemudian menjalankan perintah:

```
npm install react-router-dom
```

Untuk mempercepat proses, instalasi juga dapat dilakukan secara berurutan melalui terminal dengan perintah:

- Untuk Praktikum:

```
cd "Pertemuan 12/Praktikum"  
npm install react-router-dom
```

- Untuk Latihan 1

```
cd "Pertemuan 12/Latihan_1"  
npm install react-router-dom
```

- Untuk Latihan 2

```
cd "Pertemuan 12/Latihan_2"  
npm install react-router-dom
```

- Untuk Proyek Mini

```
cd "Pertemuan 12/Proyek_Mini"  
npm install react-router-dom
```

- c. Instalasi Library Chart dan Icon

Selanjutnya dilakukan instalasi library visualisasi data yaitu chart.js dan react-chartjs-2. Library ini digunakan untuk menampilkan data produksi dalam bentuk grafik batang, grafik garis, maupun grafik donat pada dashboard monitoring produksi.

Perintah instalasi:

```
npm install chart.js react-chartjs-2
```

Selain itu, dilakukan juga instalasi library icon react-icons untuk mempercantik tampilan antarmuka dashboard dan membantu pengguna memahami fungsi menu atau tombol dengan lebih mudah.

Perintah Instalasi:

```
npm install react-icons
```

- d. Menjalankan Aplikasi

Setelah semua dependensi terpasang, aplikasi dijalankan menggunakan development server dengan perintah:

```
npm run dev
```

- e. Akses Aplikasi

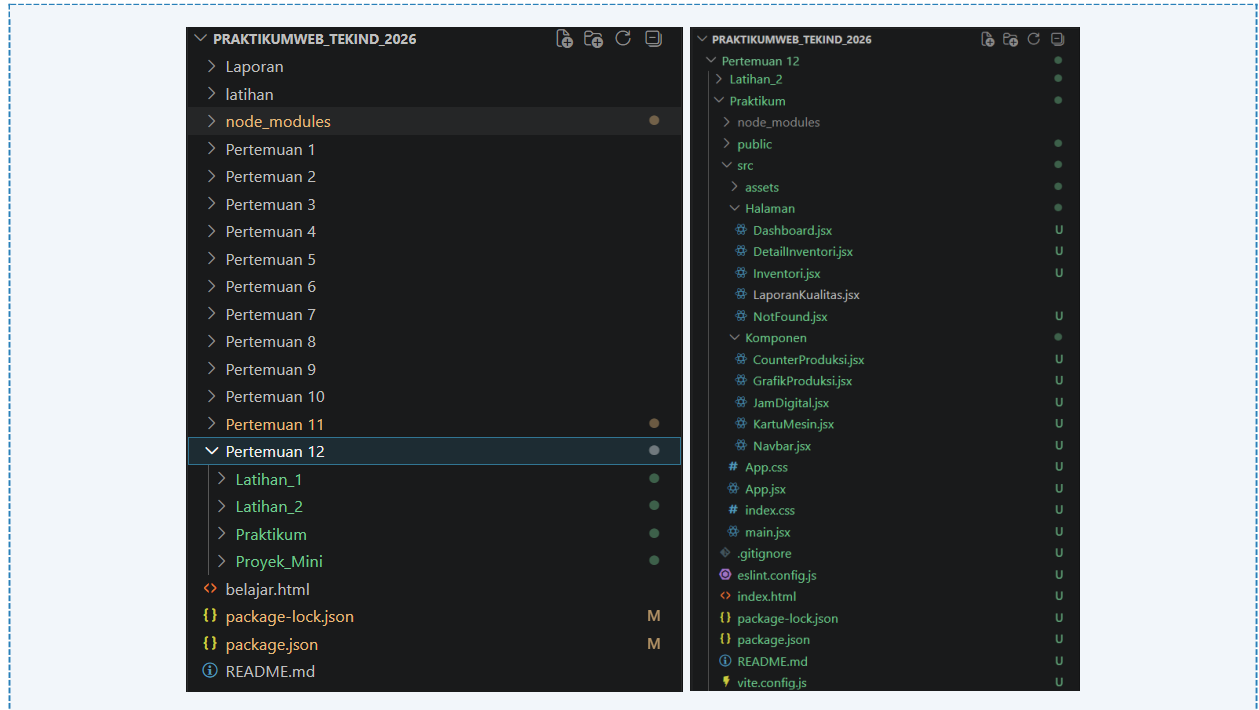
Setelah server aktif, aplikasi dapat diakses melalui browser menggunakan alamat localhost yang ditampilkan pada terminal.

- f. Penjelasan Struktur Aplikasi

Dalam pengembangan dashboard industri, aplikasi biasanya terdiri dari beberapa halaman dan komponen yang memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, struktur project React dipisahkan menjadi beberapa folder seperti halaman (Pages/Halaman), komponen (Components/Komponen), serta routing aplikasi.

Library react-router-dom digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman seperti Dashboard, Inventori, dan Laporan tanpa perlu reload browser. Sementara itu, library Chart.js digunakan untuk menampilkan visualisasi data produksi agar informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna.

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

E.2 Langkah 2 – Persiapan Data Grafik

Pada langkah ini dilakukan persiapan data produksi yang akan digunakan sebagai sumber visualisasi grafik pada dashboard monitoring produksi. Data disusun dalam bentuk array JavaScript yang berisi jumlah produksi setiap jam mulai pukul 08.00 hingga 13.00.

Data array digunakan karena Chart.js membaca data dalam format list atau kumpulan angka yang nantinya akan dipetakan ke sumbu grafik. Dengan metode ini, data produksi dapat divisualisasikan menjadi grafik batang maupun grafik garis sehingga tren kenaikan dan penurunan produksi lebih mudah dianalisis.

Contoh data produksi yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

[120, 150, 180, 170, 200, 210]

Data tersebut menunjukkan jumlah unit produksi per jam dari pukul 08.00 sampai 13.00. Nilai produksi mengalami peningkatan pada beberapa jam tertentu, sehingga nantinya dapat terlihat lebih jelas ketika divisualisasikan dalam bentuk grafik pada dashboard.

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Grafik

Pada langkah ini dibuat komponen grafik produksi menggunakan React dan library react-chartjs-2. Komponen disimpan pada file `src/Komponen/GrafikProduksi.jsx` agar struktur project lebih rapi dan mudah dikelola.

Grafik yang digunakan berupa kombinasi grafik batang dan garis untuk menampilkan data produksi aktual serta target produksi per jam. Selain itu, dilakukan konfigurasi label waktu, warna grafik, judul grafik, dan skala sumbu agar tampilan lebih informatif.

File yang dibuat: 'Pertemuan 11/Praktikum/src/Komponen/GrafikProduksi.jsx'

Kode yang digunakan:

```
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';

import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
  LineElement,
  PointElement
} from 'chart.js';

// registrasi chart
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
  LineElement,
  PointElement
);

function GrafikProduksi() {

  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],

    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],

        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
      }
    ]
  }
}
```

```
        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
      }
    ]
  };

  const options = {
    responsive: true,

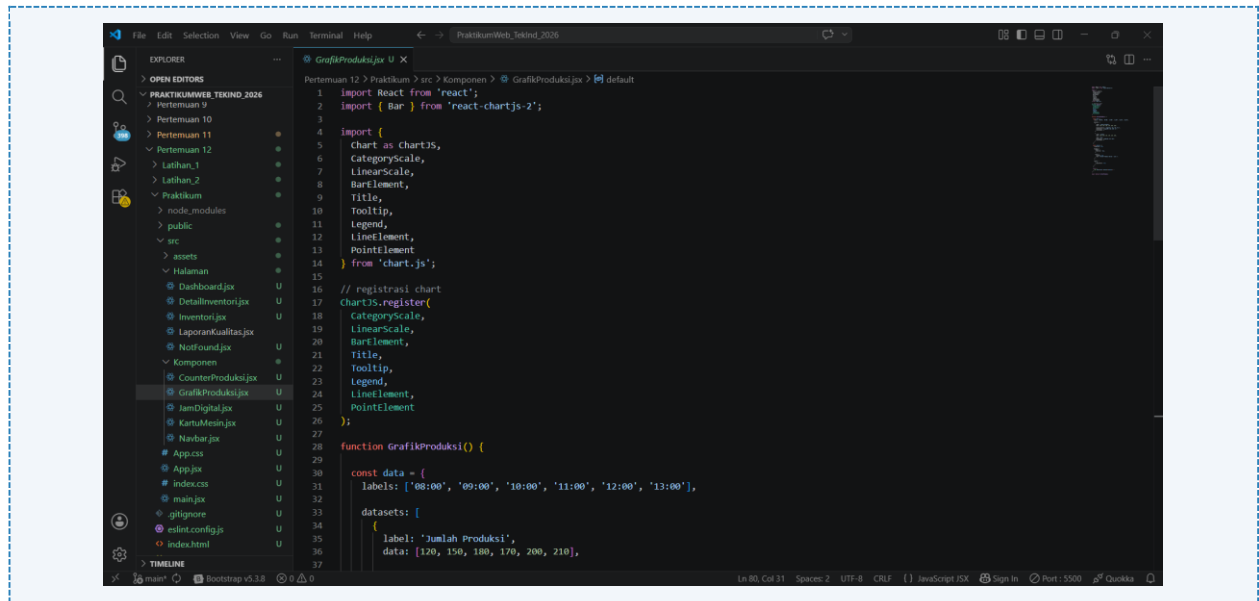
    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
      },

      title: {
        display: true,
        text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
      },
    },

    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true,
      },
    },
  };

  return (
    <Bar data={data} options={options} />
  );
}

export default GrafikProduksi;
```

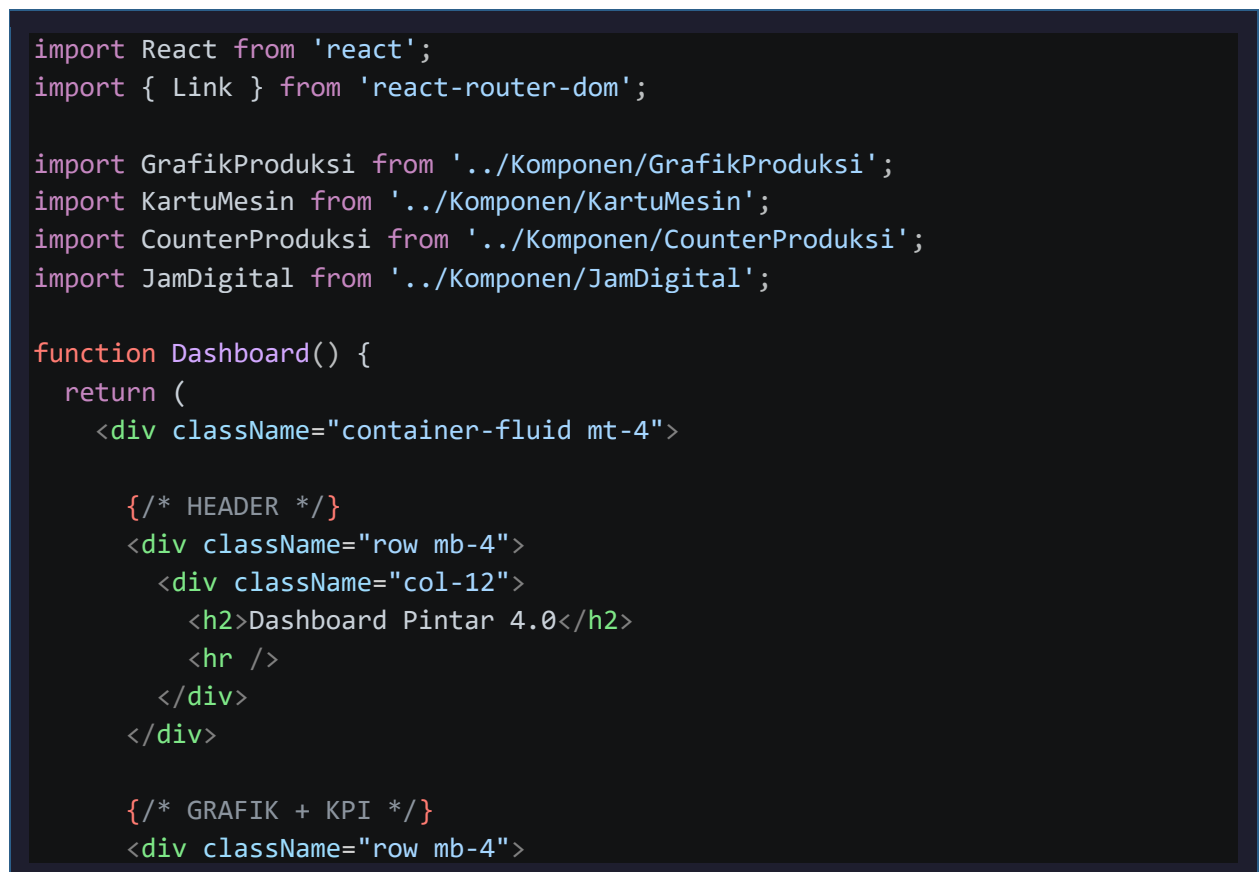

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Langkah 3 - Membuat Komponen Grafik

E.4 Langkah 4 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

Pada langkah ini komponen GrafikProduksi ditambahkan ke halaman utama dashboard melalui file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Halaman/Dashboard.jsx'. Grafik ditampilkan menggunakan card Bootstrap agar tampilan dashboard lebih rapi dan responsif.

File yang diperbarui: 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Halaman/Dashboard.jsx'



```
    { /* grafik */ }
    <div className="col-md-8">
      <div className="card shadow-sm">
        <div className="card-body">
          <GrafikProduksi />
        </div>
      </div>
    </div>

    { /* KPI */ }
    <div className="col-md-4">

      <div className="card bg-primary text-white mb-3">
        <div className="card-body">
          <h5>Total Output Hari Ini</h5>
          <h2>1,030 Unit</h2>
          <small>Update terakhir: 13:00</small>
        </div>
      </div>

      <div className="card bg-success text-white">
        <div className="card-body">
          <h5>Efficiency Rate</h5>
          <h2>92.4%</h2>
          <small>+1.2% dari kemarin</small>
        </div>
      </div>

    </div>
  </div>

  { /* JAM */ }
  <JamDigital />

  { /* STATUS MESIN */ }
  <div className="row mt-4">

    <div className="col-12">
      <h4>Status Mesin Aktif</h4>
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="CNC-01"
        status="Running"
      />
    </div>
  </div>
```

```
        produksi={320}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="CNC-02"
        status="Running"
        produksi={310}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="Press-01"
        status="Stop"
        produksi={150}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="Weld-04"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />
    </div>

  </div>

  { /* COUNTER */ }
  <CounterProduksi />

  { /* tombol inventori */ }
  <div className="mt-4 text-center">
    <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
      Ke Halaman Inventori →
    </Link>
  </div>

</div>
);
}

export default Dashboard;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Halaman/DetailInventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setItem(data);
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        setLoading(false);
      });
  }, [id]);

  // loading state
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat detail inventori...</h4>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container mt-4">
      <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Inventori
      </Link>

      <div className="card shadow">
        <div className="card-body">
          <h3>Detail Inventori #{item.id}</h3>
          <h5 className="mt-3">{item.title}</h5>
          <p className="mt-3">{item.body}</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
    </div>
  );
}

export default DetailInventori;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Halaman/Inventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => {
        if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
        return res.json();
      })
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false); //
      })
      .catch(err => {
        setError(err.message);
        setLoading(false); // error
      });
  }, []);

  // LOADING
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat data...</h4>
      </div>
    );
  }

  // ERROR
  if (error) {
    return (
```

```
<div className="container mt-4 text-center">
  <h4 className="text-danger">✖ Error: {error}</h4>
</div>
);
}

// SUCCESS
return (
  <div className="container mt-4">
    <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

    <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
      ← Kembali ke Dashboard
    </Link>

    <table className="table table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID Item</th>
          <th>Nama Bahan</th>
          <th>Status Supplier</th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody>
        {products.map((item) => (
          <tr key={item.id}>
            <td>{item.id}</td>

            { /* link ke detail */ }
            <td>
              <Link to={`/inventori/${item.id}`}>
                {item.title}
              </Link>
            </td>

            <td>
              <span className="badge bg-success">
                Available
              </span>
            </td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
```

```
);  
}  
  
export default Inventori;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Halaman/LaporanKualitas.jsx':

```
import React from 'react';  
  
// Mock data  
const dataCacat = [  
  { id: 1, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Dimensi tidak sesuai', jumlah: 3 },  
  { id: 2, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Permukaan kasar', jumlah: 5 },  
  { id: 3, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Retak halus', jumlah: 2 },  
  { id: 4, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'Lathe-03', jenisCacat: 'Diameter oversize', jumlah: 1 },  
  { id: 5, tanggal: '2024-12-03', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Cracking', jumlah: 4 }  
];  
  
function LaporanKualitas() {  
  const totalCacat = dataCacat.reduce((sum, d) => sum + d.jumlah, 0);  
  
  return (  
    <div className="container mt-4">  
      <h1>🏭 Laporan Kualitas Produksi</h1>  
      <p className="text-muted">  
        Total cacat: <b>{totalCacat}</b> unit  
      </p>  
  
      <table className="table table-striped">  
        <thead className="table-dark">  
          <tr>  
            <th>Tanggal</th>  
            <th>Mesin</th>  
            <th>Jenis Cacat</th>  
            <th>Jumlah</th>  
          </tr>  
        </thead>  
  
        <tbody>  
          {dataCacat.map((d) => (  
            <tr key={d.id}>
```

```
        <td>{d.tanggal}</td>
        <td>{d.mesin}</td>
        <td>{d.jenisCacat}</td>
        <td>
          <span className="badge bg-danger">
            {d.jumlah}
          </span>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
);
}

export default LaporanKualitas;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Halaman/NotFound.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Komponen/CounterProduksi.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');
```



```
const tambahProduksi = () => {
  setJumlah(jumlah + 1);
};

const reset = () => {
  setJumlah(0);
  setStatus('RUNNING');
};

const emergencyStop = () => {
  setStatus('EMERGENCY');
};

return (
  <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
    <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

    <h5>
      Status:
      <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' :
'bg-success'} `}>
        {status}
      </span>
    </h5>

    <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
    <p>Target: {target} Unit</p>

    {status === 'EMERGENCY' ? (
      <div className="alert alert-danger d-inline-block">
        ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
      </div>
    ) : jumlah >= target ? (
      <div className="alert alert-success d-inline-block">
        Target Tercapai!
      </div>
    ) : (
      <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
        Produksi Berjalan...
      </div>
    )}

    <div className="mt-3">
      <button
        className="btn btn-primary me-2"

```

```
        onClick={tambahProduksi}
        disabled={status === 'EMERGENCY'}
      >
        +1 Unit (Sensor OK)
      </button>

      <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
        Reset Shift
      </button>

      <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
        Emergency Stop
      </button>
    </div>
  </div>
);
}

export default CounterProduksi;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Komponen/GrafikProduksi.jsx':

```
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';

import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
  LineElement,
  PointElement
} from 'chart.js';

// registrasi chart
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
  LineElement,
```

```
    PointElement
  );

function GrafikProduksi() {

  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],

    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],

        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],

        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
      }
    ]
  };

  const options = {
    responsive: true,

    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
      },
    },

    title: {
      display: true,
      text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
    },
  },

  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
    },
  },
}
```

```
    },  
    },  
  };  
  
  return (  
    <Bar data={data} options={options} />  
  );  
}  
  
export default GrafikProduksi;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';  
  
function JamDigital() {  
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());  
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');  
  
  useEffect(() => {  
    const timerID = setInterval(() => {  
      setWaktu(new Date());  
    }, 1000);  
  
    return () => clearInterval(timerID);  
  }, []);  
  
  useEffect(() => {  
    document.title = `Jam ${kota}`;  
  }, [kota]);  
  
  return (  
    <div className="alert alert-info text-center mt-3">  
      <h4>Jam Kota {kota}</h4>  
      <h2 className="fw-bold">  
        {waktu.toLocaleTimeString()}  
      </h2>  
  
      <div className="mt-3">  
        <input  
          type="text"  
          className="form-control text-center"  
          value={kota}  
          onChange={(e) => setKota(e.target.value)}  
        />  
      </div>  
    </div>
```

```
    </div>
  );
}

export default JamDigital;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>

        <hr />

        <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

        <select
          className="form-select form-select-sm"
          value={statusLokal}
          onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
        >
          <option value="Running">Running</option>
          <option value="Stop">Stop</option>
          <option value="Maintenance">Maintenance</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
export default KartuMesin;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/Komponen/Navbar.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
           Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <NavLink className="nav-link" to="/" end>
            Dashboard
          </NavLink>

          <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </NavLink>

          { /* TAMBAHAN */ }
          <NavLink className="nav-link" to="/laporan">
            Laporan Kualitas
          </NavLink>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

export default Navbar;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/App.jsx':

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Navbar from './Komponen/Navbar';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import DetailInventori from './Halaman/DetailInventori';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';
```

```
function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />

      <Routes>
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
        <Route path="/inventori/:id" element={<DetailInventori />} />

        {/* TAMBAHAN */}
        <Route path="/laporan" element={<LaporanKualitas />} />

        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/src/main.jsx':

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

Isi file 'Pertemuan 12/Praktikum/index.html':

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

```

<title>Pertemuan 12 - Praktikum</title>

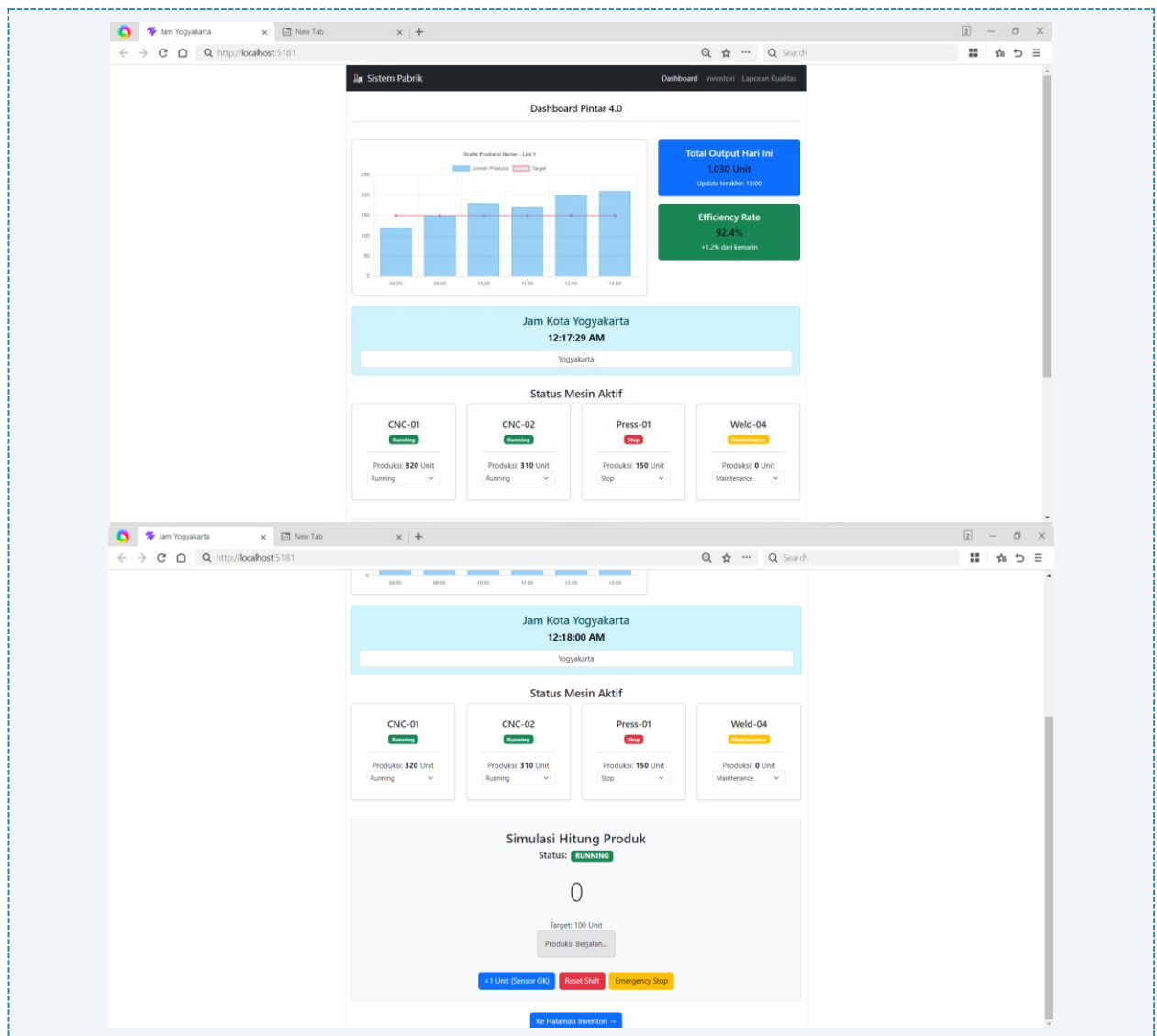
<!-- Bootstrap CSS -->
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

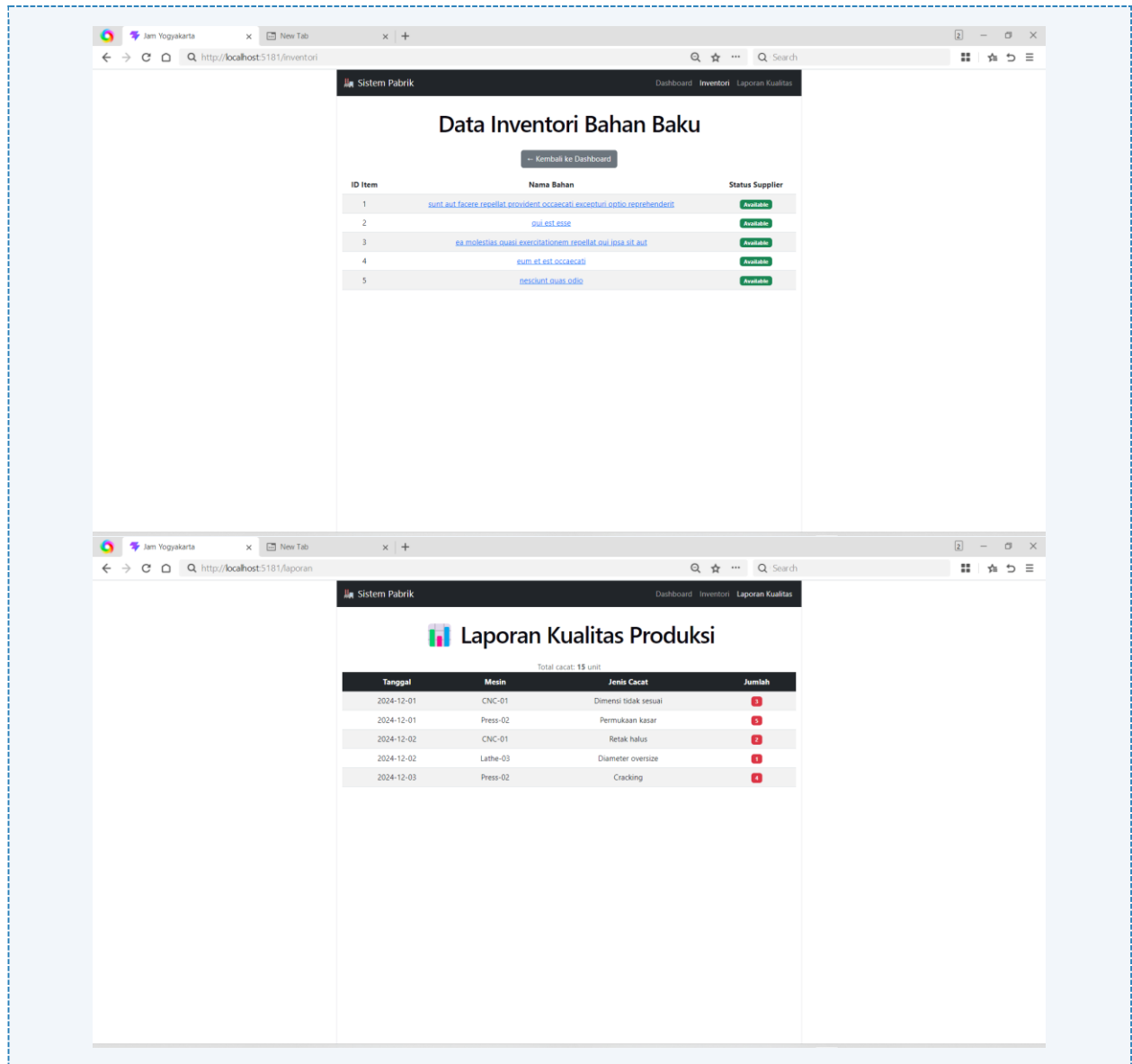
<body>
<div id="root"></div>

<script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
</body>
</html>

```

Screenshot Hasil:





Gambar E.4 – Hasil Praktikum

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Integrasi Data Realistik

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / isi Kode:

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Halaman/Dashboard.jsx'

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import CounterProduksi from '../Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from '../Komponen/JamDigital';

function Dashboard() {

  // data produksi harian
  const dataProduksi = [145, 170, 190, 180, 210, 225];

  // hitung total output
  const totalOutput = dataProduksi.reduce((a, b) => a + b, 0);

  // target produksi
  const totalTarget = 150 * dataProduksi.length;

  // hitung efficiency rate
  const efficiency = ((totalOutput / totalTarget) * 100).toFixed(1);

  return (
    <div className="container-fluid mt-4">

      {/* HEADER */}
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-12">
          <h2>Dashboard Pintar 4.0</h2>
          <hr />
        </div>
      </div>

      {/* GRAFIK + KPI */}
      <div className="row mb-4">

        {/* grafik */}
        <div className="col-md-8">
          <div className="card shadow-sm">
            <div className="card-body">

              <GrafikProduksi dataProduksi={dataProduksi} />

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
        </div>
      </div>
    </div>

    { /* KPI */ }
    <div className="col-md-4">

      <div className="card bg-primary text-white mb-3">
        <div className="card-body">
          <h5>Total Output Hari Ini</h5>

          <h2>{totalOutput} Unit</h2>

          <small>
            Update terakhir: 13:00
          </small>
        </div>
      </div>

      <div className="card bg-success text-white">
        <div className="card-body">
          <h5>Efficiency Rate</h5>

          <h2>{efficiency}%</h2>

          <small>
            Berdasarkan target produksi harian
          </small>
        </div>
      </div>

    </div>
  </div>

  { /* JAM */ }
  <JamDigital />

  { /* STATUS MESIN */ }
  <div className="row mt-4">

    <div className="col-12">
      <h4>Status Mesin Aktif</h4>
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
```

```
        nama="CNC-01"
        status="Running"
        produksi={320}
    />
</div>

<div className="col-md-3">
    <KartuMesin
        nama="CNC-02"
        status="Running"
        produksi={310}
    />
</div>

<div className="col-md-3">
    <KartuMesin
        nama="Press-01"
        status="Stop"
        produksi={150}
    />
</div>

<div className="col-md-3">
    <KartuMesin
        nama="Weld-04"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
    />
</div>

</div>

{/* COUNTER */}
<CounterProduksi />

{/* tombol inventori */}
<div className="mt-4 text-center">
    <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori →
    </Link>
</div>

</div>
);
}
```

```
export default Dashboard;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Halaman/DetailInventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setItem(data);
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        setLoading(false);
      });
  }, [id]);

  // loading state
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat detail inventori...</h4>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container mt-4">
      <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Inventori
      </Link>

      <div className="card shadow">
        <div className="card-body">
          <h3>Detail Inventori #{item.id}</h3>
          <h5 className="mt-3">{item.title}</h5>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
        <p className="mt-3">{item.body}</p>
      </div>
    </div>
  </div>
);
}

export default DetailInventori;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Halaman/Inventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => {
        if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
        return res.json();
      })
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false); //
      })
      .catch(err => {
        setError(err.message);
        setLoading(false); // error
      });
  }, []);

  // LOADING
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat data...</h4>
      </div>
    );
  }
}
```

```
// ERROR
if (error) {
  return (
    <div className="container mt-4 text-center">
      <h4 className="text-danger">✖ Error: {error}</h4>
    </div>
  );
}

// SUCCESS
return (
  <div className="container mt-4">
    <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

    <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
      ← Kembali ke Dashboard
    </Link>

    <table className="table table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID Item</th>
          <th>Nama Bahan</th>
          <th>Status Supplier</th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody>
        {products.map((item) => (
          <tr key={item.id}>
            <td>{item.id}</td>

            {/* link ke detail */}
            <td>
              <Link to={`/inventori/${item.id}`}>
                {item.title}
              </Link>
            </td>

            <td>
              <span className="badge bg-success">
                Available
              </span>
            </td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
);
```

```
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

export default Inventori;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Halaman/LaporanKualitas.jsx':

```
import React from 'react';

// Mock data
const dataCacat = [
  { id: 1, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Dimensi tidak sesuai', jumlah: 3 },
  { id: 2, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Permukaan kasar', jumlah: 5 },
  { id: 3, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Retak halus', jumlah: 2 },
  { id: 4, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'Lathe-03', jenisCacat: 'Diameter oversize', jumlah: 1 },
  { id: 5, tanggal: '2024-12-03', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Cracking', jumlah: 4 }
];

function LaporanKualitas() {
  const totalCacat = dataCacat.reduce((sum, d) => sum + d.jumlah, 0);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>🏭 Laporan Kualitas Produksi</h1>
      <p className="text-muted">
        Total cacat: <b>{totalCacat}</b> unit
      </p>

      <table className="table table-striped">
        <thead className="table-dark">
          <tr>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Mesin</th>
            <th>Jenis Cacat</th>
            <th>Jumlah</th>
          </tr>
        </thead>
```



```
    <tbody>
      {dataCacat.map((d) => (
        <tr key={d.id}>
          <td>{d.tanggal}</td>
          <td>{d.mesin}</td>
          <td>{d.jenisCacat}</td>
          <td>
            <span className="badge bg-danger">
              {d.jumlah}
            </span>
          </td>
        </tr>
      ))}
    </tbody>
  </table>
</div>
);
}

export default LaporanKualitas;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Halaman/NotFound.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Komponen/CounterProduksi.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setStatus('RUNNING');
  };

  const emergencyStop = () => {
    setStatus('EMERGENCY');
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h5>
        Status:
        <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' : 'bg-success'} `}>
          {status}
        </span>
      </h5>

      <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
      <p>Target: {target} Unit</p>

      {status === 'EMERGENCY' ? (
        <div className="alert alert-danger d-inline-block">
          ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
        </div>
      ) : jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success d-inline-block">
          Target Tercapai!
        </div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
```

```

        Produksi Berjalan...
      </div>
    )}

    <div className="mt-3">
      <button
        className="btn btn-primary me-2"
        onClick={tambahProduksi}
        disabled={status === 'EMERGENCY'}
      >
        +1 Unit (Sensor OK)
      </button>

      <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
        Reset Shift
      </button>

      <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
        Emergency Stop
      </button>
    </div>
  </div>
);
}

export default CounterProduksi;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Komponen/GrafikProduksi.jsx':

```

import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';

import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
  LineElement,
  PointElement
} from 'chart.js';

// registrasi chart
ChartJS.register(

```

```
CategoryScale,  
LinearScale,  
BarElement,  
Title,  
Tooltip,  
Legend,  
LineElement,  
PointElement  
);  
  
function GrafikProduksi({ dataProduksi }) {  
  
  const data = {  
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],  
  
    datasets: [  
      {  
        label: 'Jumlah Produksi',  
  
        data: dataProduksi,  
  
        backgroundColor: [  
          'rgba(54, 162, 235, 0.7)',  
          'rgba(75, 192, 192, 0.7)',  
          'rgba(255, 206, 86, 0.7)',  
          'rgba(255, 99, 132, 0.7)',  
          'rgba(153, 102, 255, 0.7)',  
          'rgba(255, 159, 64, 0.7)',  
        ],  
  
        borderRadius: 10,  
        borderWidth: 1,  
      },  
  
      {  
        label: 'Target',  
  
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],  
  
        type: 'line',  
        borderColor: 'red',  
        backgroundColor: 'red',  
        borderWidth: 3,  
        tension: 0.3,  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
};

const options = {
  responsive: true,

  plugins: {
    legend: {
      position: 'top',
    },

    title: {
      display: true,
      text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
      font: {
        size: 20
      }
    },
  },
},

scales: {
  y: {
    beginAtZero: true,
  },
},
};

return (
  <Bar data={data} options={options} />
);
}

export default GrafikProduksi;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');

  useEffect(() => {
    const timerID = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);
  });
}
```

```
    return () => clearInterval(timerID);
  }, []);

  useEffect(() => {
    document.title = `Jam ${kota}`;
  }, [kota]);

  return (
    <div className="alert alert-info text-center mt-3">
      <h4>Jam Kota {kota}</h4>
      <h2 className="fw-bold">
        {waktu.toLocaleTimeString()}
      </h2>

      <div className="mt-3">
        <input
          type="text"
          className="form-control text-center"
          value={kota}
          onChange={(e) => setKota(e.target.value)}
        />
      </div>
    </div>
  );
}

export default JamDigital;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

```

```

    <span className={`badge ${badgeColor}`}>
      {statusLokal}
    </span>

    <hr />

    <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

    <select
      className="form-select form-select-sm"
      value={statusLokal}
      onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
    >
      <option value="Running">Running</option>
      <option value="Stop">Stop</option>
      <option value="Maintenance">Maintenance</option>
    </select>
  </div>
</div>
);
}

export default KartuMesin;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/Komponen/Navbar.jsx':

```

import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
           Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <NavLink className="nav-link" to="/" end>
            Dashboard
          </NavLink>

          <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </NavLink>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

```

```
        { /* TAMBAHAN */ }
        <NavLink className="nav-link" to="/laporan">
          Laporan Kualitas
        </NavLink>
      </div>
    </div>
  </nav>
);
}

export default Navbar;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/App.jsx':

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Navbar from './Komponen/Navbar';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import DetailInventori from './Halaman/DetailInventori';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />

      <Routes>
        <Route path="/" element={ <Dashboard /> } />
        <Route path="/inventori" element={ <Inventori /> } />
        <Route path="/inventori/:id" element={ <DetailInventori /> } />

        { /* TAMBAHAN */ }
        <Route path="/laporan" element={ <LaporanKualitas /> } />

        <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
      </Routes>
    </div>
  );
}

export default App;
```


Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/src/main.jsx':

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

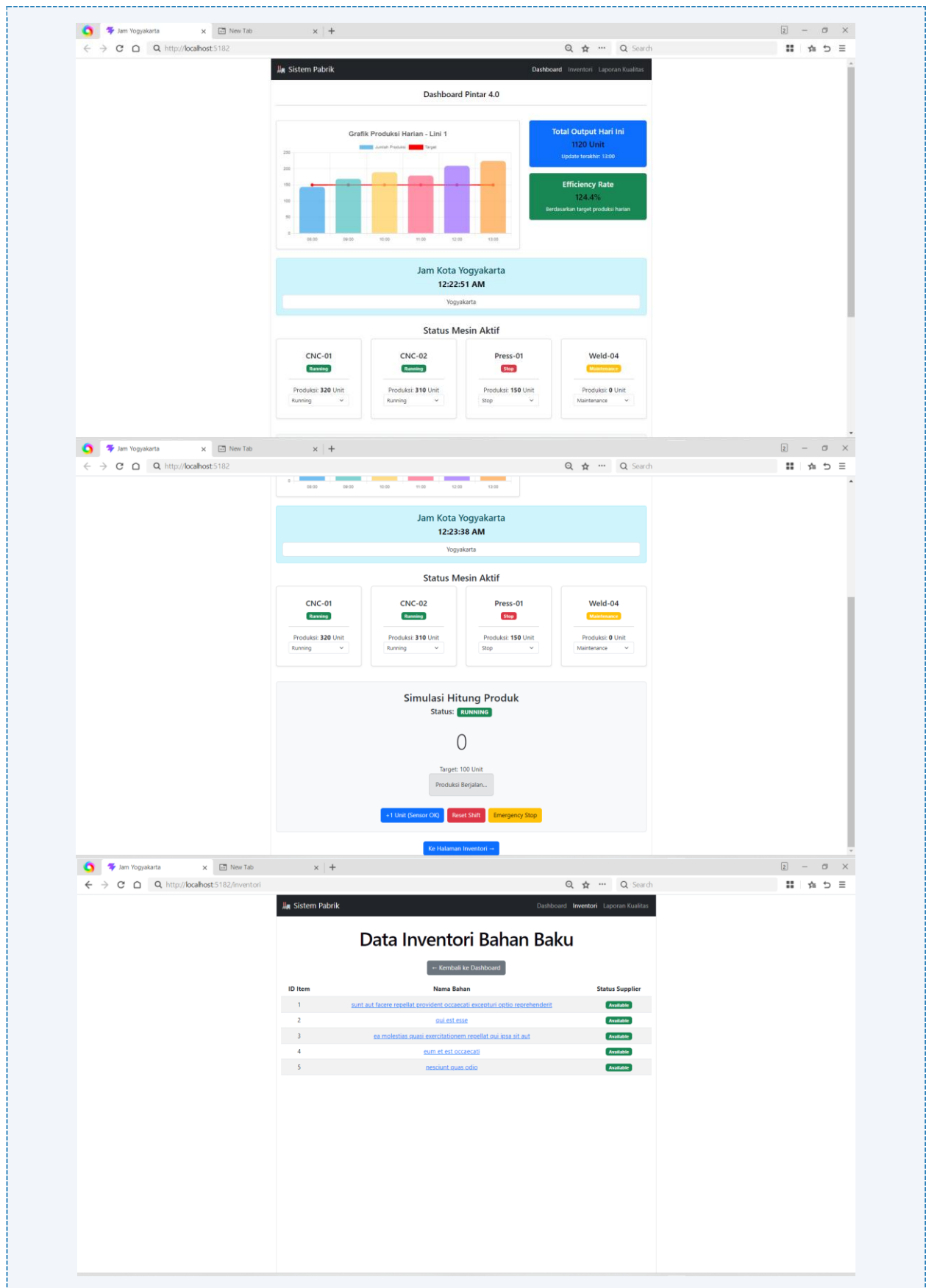
Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_1/index.html':

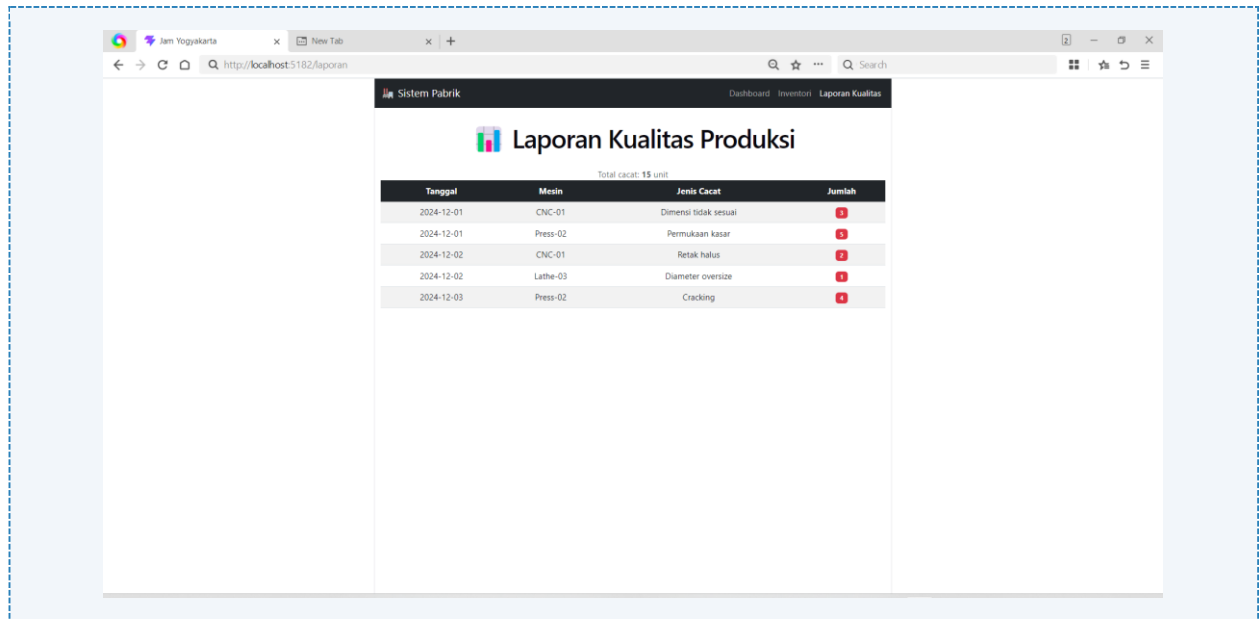
```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 1 - Integrasi Data Realistik</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```





Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Tambahkan Grafik Donat

Pertanyaan / Instruksi Latihan: Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Halaman/Dashboard.jsx'

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import GrafikDonat from '../Komponen/GrafikDonat';

import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import CounterProduksi from '../Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from '../Komponen/JamDigital';

function Dashboard() {

  // data produksi harian
  const dataProduksi = [145, 170, 190, 180, 210, 225];

  // hitung total output
  const totalOutput = dataProduksi.reduce((a, b) => a + b, 0);

  // target produksi
  const totalTarget = 150 * dataProduksi.length;
```

```
// hitung efficiency rate
const efficiency = ((totalOutput / totalTarget) * 100).toFixed(1);

return (
  <div className="container-fluid mt-4">

    {/* HEADER */}
    <div className="row mb-4">
      <div className="col-12">
        <h2>Dashboard Pintar 4.0</h2>
        <hr />
      </div>
    </div>

    {/* GRAFIK */}
    <div className="row mb-4">

      {/* grafik produksi */}
      <div className="col-md-8">
        <div className="card shadow-sm h-100">
          <div className="card-body">

            <GrafikProduksi dataProduksi={dataProduksi} />

          </div>
        </div>
      </div>

      {/* grafik donat */}
      <div className="col-md-4">
        <div className="card shadow-sm h-100">
          <div className="card-body">

            <GrafikDonat />

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    {/* KPI */}
    <div className="row mb-4">

      <div className="col-md-6">
```

```

    <div className="card bg-primary text-white shadow">
      <div className="card-body">
        <h5>Total Output Hari Ini</h5>

        <h2>{totalOutput} Unit</h2>

        <small>
          Update terakhir: 13:00
        </small>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="col-md-6">
    <div className="card bg-success text-white shadow">
      <div className="card-body">
        <h5>Efficiency Rate</h5>

        <h2>{efficiency}%</h2>

        <small>
          Berdasarkan target produksi harian
        </small>
      </div>
    </div>
  </div>

  {/* JAM */}
  <JamDigital />

  {/* STATUS MESIN */}
  <div className="row mt-4">

    <div className="col-12">
      <h4>Status Mesin Aktif</h4>
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="CNC-01"
        status="Running"
        produksi={320}
      />
    </div>
  </div>

```

```
    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="CNC-02"
        status="Running"
        produksi={310}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="Press-01"
        status="Stop"
        produksi={150}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="Weld-04"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />
    </div>

    </div>

    { /* COUNTER */ }
    <CounterProduksi />

    { /* tombol inventori */ }
    <div className="mt-4 text-center">
      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori →
      </Link>
    </div>

  </div>
);
}

export default Dashboard;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Halaman/DetailInventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setItem(data);
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        setLoading(false);
      });
  }, [id]);

  // loading state
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat detail inventori...</h4>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container mt-4">
      <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Inventori
      </Link>

      <div className="card shadow">
        <div className="card-body">
          <h3>Detail Inventori #{item.id}</h3>
          <h5 className="mt-3">{item.title}</h5>
          <p className="mt-3">{item.body}</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
    </div>
  );
}

export default DetailInventori;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Halaman/Inventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => {
        if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
        return res.json();
      })
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false); //
      })
      .catch(err => {
        setError(err.message);
        setLoading(false); // error
      });
  }, []);

  // LOADING
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat data...</h4>
      </div>
    );
  }

  // ERROR
  if (error) {
```



```
return (  
  <div className="container mt-4 text-center">  
    <h4 className="text-danger">✖ Error: {error}</h4>  
  </div>  
);  
}  
  
// SUCCESS  
return (  
  <div className="container mt-4">  
    <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>  
  
    <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">  
      ← Kembali ke Dashboard  
    </Link>  
  
    <table className="table table-striped">  
      <thead>  
        <tr>  
          <th>ID Item</th>  
          <th>Nama Bahan</th>  
          <th>Status Supplier</th>  
        </tr>  
      </thead>  
  
      <tbody>  
        {products.map((item) => (  
          <tr key={item.id}>  
            <td>{item.id}</td>  
  
            {/* link ke detail */}  
            <td>  
              <Link to={`/inventori/${item.id}`}>  
                {item.title}  
              </Link>  
            </td>  
  
            <td>  
              <span className="badge bg-success">  
                Available  
              </span>  
            </td>  
          </tr>  
        ))}  
      </tbody>  
    </table>  
  </div>  
)
```

```

    </div>
  );
}

export default Inventori;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Halaman/LaporanKualitas.jsx':

```

import React from 'react';

// Mock data
const dataCacat = [
  { id: 1, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Dimensi tidak sesuai', jumlah: 3 },
  { id: 2, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Permukaan kasar', jumlah: 5 },
  { id: 3, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Retak halus', jumlah: 2 },
  { id: 4, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'Lathe-03', jenisCacat: 'Diameter oversize', jumlah: 1 },
  { id: 5, tanggal: '2024-12-03', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Cracking', jumlah: 4 }
];

function LaporanKualitas() {
  const totalCacat = dataCacat.reduce((sum, d) => sum + d.jumlah, 0);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1><img alt="factory icon" data-bbox="305 608 325 620"/> Laporan Kualitas Produksi</h1>
      <p className="text-muted">
        Total cacat: <b>{totalCacat}</b> unit
      </p>

      <table className="table table-striped">
        <thead className="table-dark">
          <tr>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Mesin</th>
            <th>Jenis Cacat</th>
            <th>Jumlah</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>

```

```
    {dataCacat.map((d) => (  
      <tr key={d.id}>  
        <td>{d.tanggal}</td>  
        <td>{d.mesin}</td>  
        <td>{d.jenisCacat}</td>  
        <td>  
          <span className="badge bg-danger">  
            {d.jumlah}  
          </span>  
        </td>  
      </tr>  
    ))}  
  </tbody>  
</table>  
</div>  
);  
}  
  
export default LaporanKualitas;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Halaman/NotFound.jsx':

```
import React from 'react';  
import { Link } from 'react-router-dom';  
  
function NotFound() {  
  return (  
    <div className="text-center mt-5">  
      <h1 className="display-1">404</h1>  
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>  
  
      <Link to="/" className="btn btn-dark">  
        Kembali ke Home  
      </Link>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default NotFound;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Komponen/CounterProduksi.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setStatus('RUNNING');
  };

  const emergencyStop = () => {
    setStatus('EMERGENCY');
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h5>
        Status:
        <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' : 'bg-success'}`}>
          {status}
        </span>
      </h5>

      <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
      <p>Target: {target} Unit</p>

      {status === 'EMERGENCY' ? (
        <div className="alert alert-danger d-inline-block">
          ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
        </div>
      ) : jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success d-inline-block">
          Target Tercapai!
        </div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
```

```

        Produksi Berjalan...
      </div>
    )}

    <div className="mt-3">
      <button
        className="btn btn-primary me-2"
        onClick={tambahProduksi}
        disabled={status === 'EMERGENCY'}
      >
        +1 Unit (Sensor OK)
      </button>

      <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
        Reset Shift
      </button>

      <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
        Emergency Stop
      </button>
    </div>
  </div>
);
}

export default CounterProduksi;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Komponen/GrafikDonat.jsx':

```

import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';

import {
  Chart as ChartJS,
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

// registrasi chart
ChartJS.register(
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend
);

```

```
function GrafikDonat() {  
  
  const data = {  
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],  
  
    datasets: [  
      {  
        label: 'Proporsi Cacat',  
  
        data: [50, 30, 20],  
  
        backgroundColor: [  
          'rgba(255, 99, 132, 0.8)',  
          'rgba(255, 206, 86, 0.8)',  
          'rgba(54, 162, 235, 0.8)',  
        ],  
  
        borderColor: [  
          'rgb(255, 99, 132)',  
          'rgb(255, 206, 86)',  
          'rgb(54, 162, 235)',  
        ],  
  
        borderWidth: 2,  
        hoverOffset: 10,  
      },  
    ],  
  };  
  
  const options = {  
    responsive: true,  
  
    plugins: {  
      legend: {  
        position: 'bottom',  
      },  
  
      title: {  
        display: true,  
        text: 'Proporsi Cacat Produksi',  
        font: {  
          size: 18,  
        },  
      },  
    },  
  },  
};
```

```
    return (  
      <Doughnut data={data} options={options} />  
    );  
  }  
  
export default GrafikDonat;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';  
  
function JamDigital() {  
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());  
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');  
  
  useEffect(() => {  
    const timerID = setInterval(() => {  
      setWaktu(new Date());  
    }, 1000);  
  
    return () => clearInterval(timerID);  
  }, []);  
  
  useEffect(() => {  
    document.title = `Jam ${kota}`;  
  }, [kota]);  
  
  return (  
    <div className="alert alert-info text-center mt-3">  
      <h4>Jam Kota {kota}</h4>  
      <h2 className="fw-bold">  
        {waktu.toLocaleTimeString()}  
      </h2>  
  
      <div className="mt-3">  
        <input  
          type="text"  
          className="form-control text-center"  
          value={kota}  
          onChange={(e) => setKota(e.target.value)}  
        />  
      </div>  
    </div>  
  );  
}
```

```
export default JamDigital;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>

        <hr />

        <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

        <select
          className="form-select form-select-sm"
          value={statusLokal}
          onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
        >
          <option value="Running">Running</option>
          <option value="Stop">Stop</option>
          <option value="Maintenance">Maintenance</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuMesin;
```


Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/Komponen/Navbar.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
           Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <NavLink className="nav-link" to="/" end>
            Dashboard
          </NavLink>

          <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </NavLink>

          { /* TAMBAHAN */ }
          <NavLink className="nav-link" to="/laporan">
            Laporan Kualitas
          </NavLink>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

export default Navbar;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/App.jsx':

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Navbar from './Komponen/Navbar';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import DetailInventori from './Halaman/DetailInventori';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';

function App() {
  return (
```

```

<div>
  <Navbar />

  <Routes>
    <Route path="/" element={<Dashboard />} />
    <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
    <Route path="/inventori/:id" element={<DetailInventori />} />

    {/* TAMBAHAN */}
    <Route path="/laporan" element={<LaporanKualitas />} />

    <Route path="*" element={<NotFound />} />
  </Routes>
</div>
);
}

export default App;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/src/main.jsx':

```

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);

```

Isi file 'Pertemuan 12/Latihan_2/index.html':

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 2 - Tambahan Grafik Donat</title>

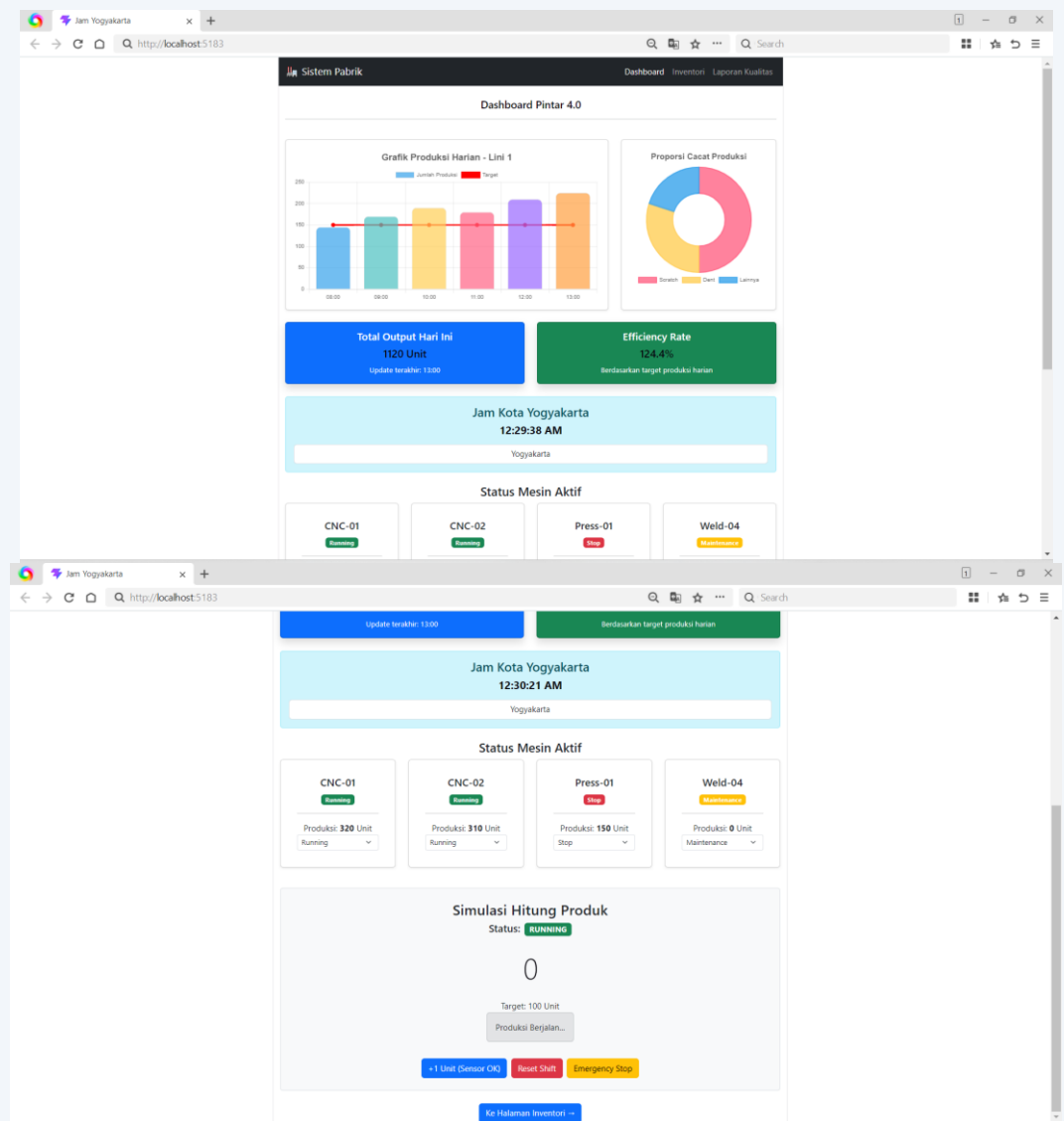
    <!-- Bootstrap CSS -->

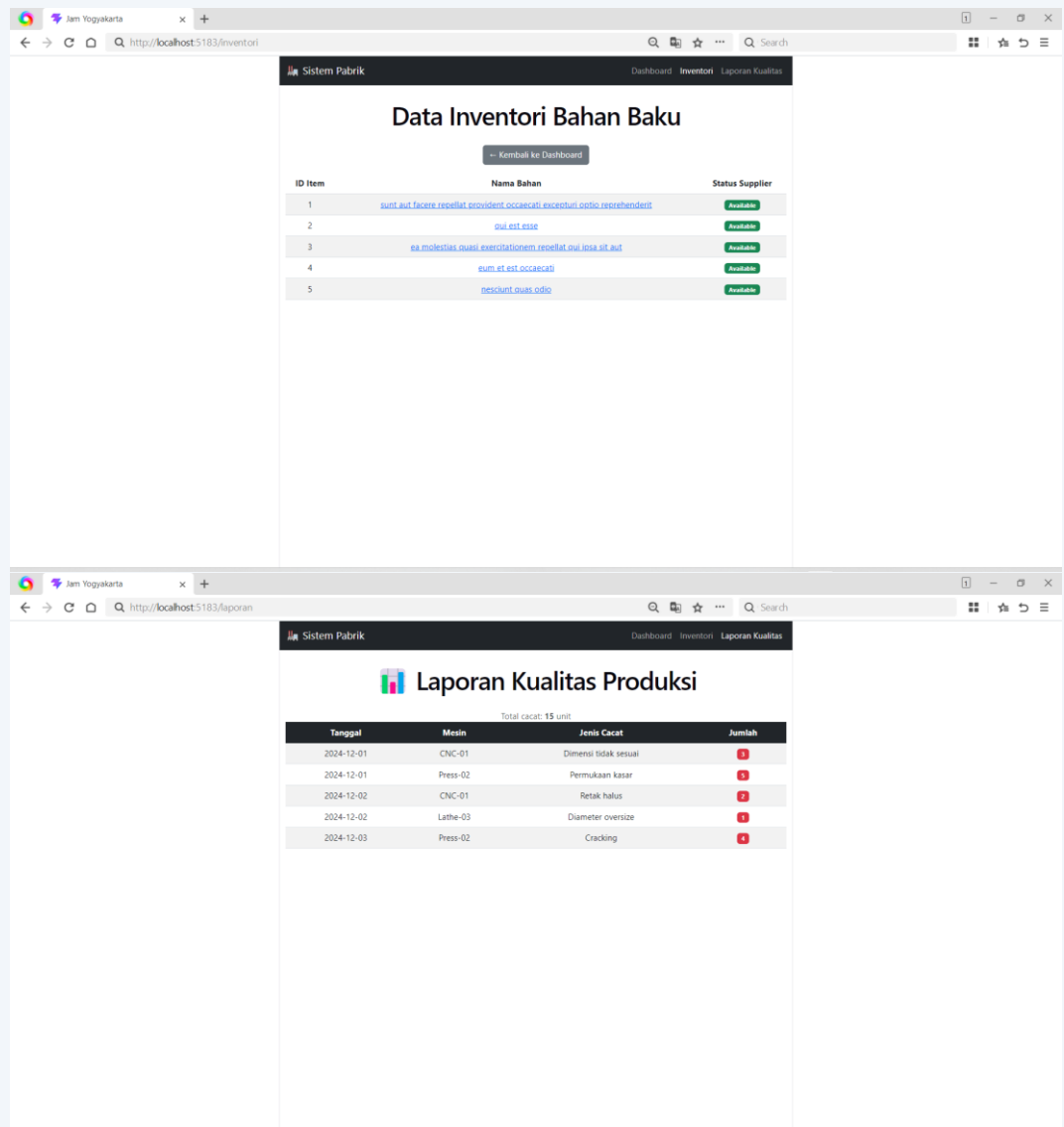
```

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <div id="root"></div>

  <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
</body>
</html>
```





Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).

1. Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
2. Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
3. c. Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Dalam proyek mini ini, halaman Dashboard disusun ulang menggunakan konsep layout modern berbasis Flexbox agar tampilan aplikasi lebih rapi, responsif, dan mudah digunakan. Struktur utama dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Sidebar di sebelah kiri dan Main Content di sebelah kanan.

Sidebar digunakan untuk menampilkan logo aplikasi serta menu navigasi seperti Dashboard, Inventori, dan Laporan. Navigasi dibuat menggunakan react-router-dom sehingga perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa reload halaman. Sidebar juga dibuat tetap tampil pada desktop menggunakan posisi fixed agar pengguna dapat berpindah menu dengan mudah.

Bagian Main Content digunakan untuk menampilkan isi utama aplikasi, seperti header profil pengguna, kartu informasi produksi, grafik produksi, serta tabel data inventori dan laporan kualitas. Tampilan dibuat menggunakan kombinasi React Component, Bootstrap Grid, dan CSS custom agar desain terlihat modern dan lebih profesional.

Untuk meningkatkan tampilan antarmuka, digunakan styling tambahan pada index.css seperti:

- penggunaan warna gradasi (gradient),
- card dengan bayangan (box-shadow),
- border radius,
- hover effect,
- dan animasi transisi agar tampilan lebih smooth.

Agar aplikasi responsif di perangkat mobile, digunakan media query CSS. Pada ukuran layar kecil, layout otomatis berubah menjadi vertikal sehingga Sidebar tidak lagi memenuhi sisi kiri layar secara penuh dan konten tetap nyaman dilihat pada smartphone.

Kode Utama:

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini /src/Halaman/Dashboard.jsx'

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import GrafikDonat from '../Komponen/GrafikDonat';

import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import CounterProduksi from '../Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from '../Komponen/JamDigital';

function Dashboard() {

  const dataProduksi = [145, 170, 190, 180, 210, 225];

  const totalOutput = dataProduksi.reduce((a, b) => a + b, 0);

  const totalTarget = 150 * dataProduksi.length;

  const efficiency = ((totalOutput / totalTarget) * 100).toFixed(1);
```

```
return (  
  <div className="container-fluid p-4">  
  
    { /* HEADER */ }  
    <div  
      className="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 p-  
4"  
      style={{  
        background: 'ffffff',  
        borderRadius: '20px',  
        boxShadow: '0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05)'  
      }}  
    >  
      <div>  
  
        <h2 className="fw-bold mb-1">  
          Dashboard Smart Factory  
        </h2>  
  
        <p className="text-muted mb-1">  
          Monitoring Real-Time Smart Factory  
        </p>  
  
        { /* IDENTITAS */ }  
        <small  
          style={{  
            color: '#6b7280',  
            fontSize: '14px',  
            fontWeight: '500'  
          }}  
        >  
          Ardita Natalia (23051430022)  
        </small>  
  
      </div>  
  
      <div className="d-flex align-items-center">  
  
          

```

```
<div className="ms-3">

  <h6 className="mb-0 fw-bold">
    Operator
  </h6>

  <small className="text-muted">
    Admin Produksi
  </small>

</div>
</div>
</div>

{/* KPI */}
<div className="row g-4 mb-4">

  <div className="col-lg-6">
    <div
      className="p-4 text-white"
      style={{
        borderRadius: '22px',
        background:
          'linear-gradient(135deg, #2563eb, #3b82f6)',
        minHeight: '170px'
      }}
    >
      <h4 className="fw-bold">
        Total Output Hari Ini
      </h4>

      <h1
        className="fw-bold mt-4"
        style={{ fontSize: '4rem' }}
      >
        {totalOutput}
      </h1>

      <h5>Unit Produksi</h5>
    </div>
  </div>

  <div className="col-lg-6">
    <div
      className="p-4 text-white"
      style={{
```

```

        borderRadius: '22px',
        background:
            'linear-gradient(135deg, #10b981, #14b8a6)',
        minHeight: '170px'
    }}
>
<h4 className="fw-bold">
    Efficiency Rate
</h4>

<h1
    className="fw-bold mt-4"
    style={{ fontSize: '4rem' }}
>
    {efficiency}%
</h1>

<h5>Berdasarkan target produksi</h5>
</div>
</div>

{/* GRAFIK */}
<div className="row g-4 mb-4">

    <div className="col-lg-8">
        <div
            className="bg-white p-4"
            style={{
                borderRadius: '22px',
                boxShadow: '0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05)'
            }}
        >
            <GrafikProduksi dataProduksi={dataProduksi} />
        </div>
    </div>

    <div className="col-lg-4">
        <div
            className="bg-white p-4"
            style={{
                borderRadius: '22px',
                boxShadow: '0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05)'
            }}
        >

```



```
        <GrafikDonat />
      </div>
    </div>

</div>

{/* JAM DIGITAL */}
<div className="mb-4">
  <JamDigital />
</div>

{/* STATUS MESIN */}
<div
  className="bg-white p-4 mb-4"
  style={{
    borderRadius: '22px',
    boxShadow: '0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05)'
  }}
>

  <h3 className="fw-bold mb-4">
    Status Mesin Aktif
  </h3>

  <div className="row">

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="CNC-01"
        status="Running"
        produksi={320}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="CNC-02"
        status="Running"
        produksi={310}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="Press-01"
        status="Stop"
      />
    </div>
  </div>
</div>
```

```
        produksi={150}
      />
    </div>

    <div className="col-md-3">
      <KartuMesin
        nama="Weld-04"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />
    </div>

  </div>
</div>

{/* COUNTER */}
<div
  className="bg-white p-4 mb-4"
  style={{
    borderRadius: '22px',
    boxShadow: '0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05)'
  }}
>
  <CounterProduksi />
</div>

{/* TOMBOL */}
<div className="text-center mt-4">
  <Link
    to="/inventori"
    className="btn btn-primary px-4 py-2 rounded-pill"
  >
    Ke Halaman Inventori →
  </Link>
</div>

</div>
);
}

export default Dashboard;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Halaman/DetailInventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setItem(data);
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        setLoading(false);
      });
  }, [id]);

  // loading state
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat detail inventori...</h4>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container mt-4">
      <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Inventori
      </Link>

      <div className="card shadow">
        <div className="card-body">
          <h3>Detail Inventori #{item.id}</h3>
          <h5 className="mt-3">{item.title}</h5>
          <p className="mt-3">{item.body}</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
    </div>
  );
}

export default DetailInventori;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Halaman/Inventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then((res) => {
        if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
        return res.json();
      })
      .then((data) => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false);
      })
      .catch((err) => {
        setError(err.message);
        setLoading(false);
      });
  }, []);

  if (loading) {
    return (
      <div className="page-card text-center">
        <h4> ⌚ Memuat data inventori...</h4>
      </div>
    );
  }

  if (error) {
    return (
      <div className="page-card text-center">
```

```
        <h4 className="text-danger">✖ Error: {error}</h4>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="page-card">
      <div className="page-header">
        <div>
          <h1>📦 Data Inventori</h1>
          <p>Monitoring stok bahan baku produksi</p>
        </div>

        <Link to="/" className="back-btn">
          ← Dashboard
        </Link>
      </div>

      <div className="custom-table-wrapper">
        <table className="custom-table">
          <thead>
            <tr>
              <th>ID</th>
              <th>Nama Bahan</th>
              <th>Status</th>
            </tr>
          </thead>

          <tbody>
            {products.map((item) => (
              <tr key={item.id}>
                <td>
                  <span className="table-id">
                    #{item.id}
                  </span>
                </td>

                <td>
                  <Link
                    to={`/inventori/${item.id}`}
                    className="table-link"
                  >
                    {item.title}
                  </Link>
                </td>
              </tr>
            ))}
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
        <td>
          <span className="status-badge success">
            Available
          </span>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
);
}

export default Inventori;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Halaman/LaporanKualitas.jsx':

```
import React from 'react';

const dataCacat = [
  {
    id: 1,
    tanggal: '2024-12-01',
    mesin: 'CNC-01',
    jenisCacat: 'Dimensi tidak sesuai',
    jumlah: 3
  },
  {
    id: 2,
    tanggal: '2024-12-01',
    mesin: 'Press-02',
    jenisCacat: 'Permukaan kasar',
    jumlah: 5
  },
  {
    id: 3,
    tanggal: '2024-12-02',
    mesin: 'CNC-01',
    jenisCacat: 'Retak halus',
    jumlah: 2
  },
  {
    id: 4,
    tanggal: '2024-12-02',
    mesin: 'Lathe-03',
```

```
    jenisCacat: 'Diameter oversize',
    jumlah: 1
  },
  {
    id: 5,
    tanggal: '2024-12-03',
    mesin: 'Press-02',
    jenisCacat: 'Cracking',
    jumlah: 4
  }
];

function LaporanKualitas() {
  const totalCacat = dataCacat.reduce(
    (sum, d) => sum + d.jumlah,
    0
  );

  return (
    <div className="page-card">
      <div className="page-header">
        <div>
          <h1><img alt="factory icon" data-bbox="345 485 365 500"/> Laporan Produksi</h1>
          <p>Monitoring kualitas dan defect produksi</p>
        </div>

        <div className="total-box">
          <h3>{totalCacat}</h3>
          <span>Total Cacat</span>
        </div>
      </div>

      <div className="custom-table-wrapper">
        <table className="custom-table">
          <thead>
            <tr>
              <th>Tanggal</th>
              <th>Mesin</th>
              <th>Jenis Cacat</th>
              <th>Jumlah</th>
            </tr>
          </thead>

          <tbody>
            {dataCacat.map((d) => (
              <tr key={d.id}>
```

```

        <td>{d.tanggal}</td>

        <td>
          <span className="machine-tag">
            {d.mesin}
          </span>
        </td>

        <td>{d.jenisCacat}</td>

        <td>
          <span className="status-badge danger">
            {d.jumlah} Unit
          </span>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
);
}

export default LaporanKualitas;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Halaman/NotFound.jsx':

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;

```


Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Komponen/CounterProduksi.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setStatus('RUNNING');
  };

  const emergencyStop = () => {
    setStatus('EMERGENCY');
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h5>
        Status:
        <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' : 'bg-success'}`}>
          {status}
        </span>
      </h5>

      <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
      <p>Target: {target} Unit</p>

      {status === 'EMERGENCY' ? (
        <div className="alert alert-danger d-inline-block">
          ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
        </div>
      ) : jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success d-inline-block">
          Target Tercapai!
        </div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
```

```

        Produksi Berjalan...
      </div>
    )}

    <div className="mt-3">
      <button
        className="btn btn-primary me-2"
        onClick={tambahProduksi}
        disabled={status === 'EMERGENCY'}
      >
        +1 Unit (Sensor OK)
      </button>

      <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
        Reset Shift
      </button>

      <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
        Emergency Stop
      </button>
    </div>
  </div>
);
}

export default CounterProduksi;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Komponen/GrafikDonat.jsx':

```

import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';

import {
  Chart as ChartJS,
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

// registrasi chart
ChartJS.register(
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend
);

```

```
function GrafikDonat() {  
  
  const data = {  
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],  
  
    datasets: [  
      {  
        label: 'Proporsi Cacat',  
  
        data: [50, 30, 20],  
  
        backgroundColor: [  
          'rgba(255, 99, 132, 0.8)',  
          'rgba(255, 206, 86, 0.8)',  
          'rgba(54, 162, 235, 0.8)',  
        ],  
  
        borderColor: [  
          'rgb(255, 99, 132)',  
          'rgb(255, 206, 86)',  
          'rgb(54, 162, 235)',  
        ],  
  
        borderWidth: 2,  
        hoverOffset: 10,  
      },  
    ],  
  };  
  
  const options = {  
    responsive: true,  
  
    plugins: {  
      legend: {  
        position: 'bottom',  
      },  
  
      title: {  
        display: true,  
        text: 'Proporsi Cacat Produksi',  
        font: {  
          size: 18,  
        },  
      },  
    },  
  },  
};
```

```
    return (  
      <Doughnut data={data} options={options} />  
    );  
  }  
  
  export default GrafikDonat;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Komponen/GrafikProduksi.jsx':

```
import React from 'react';  
import { Bar } from 'react-chartjs-2';  
  
import {  
  Chart as ChartJS,  
  CategoryScale,  
  LinearScale,  
  BarElement,  
  BarController,  
  LineElement,  
  LineController,  
  PointElement,  
  Title,  
  Tooltip,  
  Legend  
} from 'chart.js';  
  
// registrasi chart  
ChartJS.register(  
  CategoryScale,  
  LinearScale,  
  BarElement,  
  BarController,  
  LineElement,  
  LineController,  
  PointElement,  
  Title,  
  Tooltip,  
  Legend  
);  
  
function GrafikProduksi({ dataProduksi }) {  
  
  const data = {  
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
```

```
datasets: [  
  {  
    label: 'Jumlah Produksi',  
  
    data: dataProduksi,  
  
    backgroundColor: [  
      'rgba(54, 162, 235, 0.7)',  
      'rgba(75, 192, 192, 0.7)',  
      'rgba(255, 206, 86, 0.7)',  
      'rgba(255, 99, 132, 0.7)',  
      'rgba(153, 102, 255, 0.7)',  
      'rgba(255, 159, 64, 0.7)',  
    ],  
  
    borderRadius: 10,  
    borderWidth: 1,  
  },  
  
  {  
    label: 'Target',  
  
    data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],  
  
    type: 'line',  
    borderColor: 'red',  
    backgroundColor: 'red',  
    borderWidth: 3,  
    tension: 0.3,  
  }  
]  
};  
  
const options = {  
  responsive: true,  
  
  plugins: {  
    legend: {  
      position: 'top',  
    },  
  },  
  
  title: {  
    display: true,  
    text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',  
  
    font: {
```

```
        size: 20
      }
    },
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
    },
  },
};

return (
  <Bar data={data} options={options} />
);
}

export default GrafikProduksi;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');

  useEffect(() => {
    const timerID = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);

    return () => clearInterval(timerID);
  }, []);

  useEffect(() => {
    document.title = `Jam ${kota}`;
  }, [kota]);

  return (
    <div className="alert alert-info text-center mt-3">
      <h4>Jam Kota {kota}</h4>
      <h2 className="fw-bold">
        {waktu.toLocaleTimeString()}
      </h2>
    </div>
  );
}
```

```

    <div className="mt-3">
      <input
        type="text"
        className="form-control text-center"
        value={kota}
        onChange={(e) => setKota(e.target.value)}
      />
    </div>
  </div>
);
}

export default JamDigital;

```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```

import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>

        <hr />

        <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

        <select
          className="form-select form-select-sm"
          value={statusLokal}
          onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
        >

```

```
        <option value="Running">Running</option>
        <option value="Stop">Stop</option>
        <option value="Maintenance">Maintenance</option>
      </select>
    </div>
  </div>
);
}

export default KartuMesin;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Komponen/Navbar.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
           Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <NavLink className="nav-link" to="/" end>
            Dashboard
          </NavLink>

          <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </NavLink>

          { /* TAMBAHAN */ }
          <NavLink className="nav-link" to="/laporan">
            Laporan Kualitas
          </NavLink>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

export default Navbar;
```


Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/Komponen/Sidebar.jsx':

```
import React from 'react';
import { NavLink } from 'react-router-dom';

function Sidebar({ sidebarOpen, setSidebarOpen }) {

  const closeSidebar = () => {

    // auto close di mobile
    if (window.innerWidth <= 991) {
      setSidebarOpen(false);
    }
  };

  return (
    <aside className={`sidebar ${sidebarOpen ? 'show' : ''}`}>

      { /* LOGO */ }
      <div className="logo">

        <div className="logo-icon">
          
        </div>

        <div>
          <h2>
            Sistem <br />
            Pabrik
          </h2>

          <p>Dashboard Industri</p>
        </div>

      </div>

      { /* TITLE */ }
      <p className="menu-title">
        MENU NAVIGASI
      </p>

      { /* MENU */ }
      <nav className="sidebar-menu">

        <NavLink
          to="/"
        end
```

```
onClick={closeSidebar}
className={({ isActive }) =>
  isActive
    ? 'menu-item active'
    : 'menu-item'
}
>
  Dashboard
</NavLink>

<NavLink
  to="/inventori"
  onClick={closeSidebar}
  className={({ isActive }) =>
    isActive
      ? 'menu-item active'
      : 'menu-item'
  }
>
  Inventori
</NavLink>

<NavLink
  to="/laporan"
  onClick={closeSidebar}
  className={({ isActive }) =>
    isActive
      ? 'menu-item active'
      : 'menu-item'
  }
>
  Laporan Kualitas
</NavLink>

</nav>

{/* FOOTER */}
<div className="sidebar-footer">

  <h4>
    Ardita Natalia
  </h4>

  <p>
    NIM: 23051430022
  </p>
```

```
        </div>

      </aside>
    );
  }

  export default Sidebar;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/App.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';

import Sidebar from './Komponen/Sidebar';

import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import DetailInventori from './Halaman/DetailInventori';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';
import NotFound from './Halaman/NotFound';

function App() {

  const [sidebarOpen, setSidebarOpen] = useState(false);

  // otomatis tutup sidebar saat resize desktop
  useEffect(() => {
    const handleResize = () => {
      if (window.innerWidth > 991) {
        setSidebarOpen(false);
      }
    };

    window.addEventListener('resize', handleResize);

    return () => {
      window.removeEventListener('resize', handleResize);
    };
  }, []);

  return (
    <div className="layout">

      {/* TOGGLE BUTTON MOBILE */}
      <button
```

```
      className="menu-toggle"
      onClick={() => setSidebarOpen(!sidebarOpen)}
    >
      ≡
    </button>

    { /* OVERLAY */ }
    { sidebarOpen && (
      <div
        className="sidebar-overlay"
        onClick={() => setSidebarOpen(false)}
      ></div>
    ) }

    { /* SIDEBAR */ }
    <Sidebar
      sidebarOpen={sidebarOpen}
      setSidebarOpen={setSidebarOpen}
    />

    { /* CONTENT */ }
    <main className="main-content">

      <Routes>

        <Route
          path="/"
          element={ <Dashboard /> }
        />

        <Route
          path="/inventori"
          element={ <Inventori /> }
        />

        <Route
          path="/inventori/:id"
          element={ <DetailInventori /> }
        />

        <Route
          path="/laporan"
          element={ <LaporanKualitas /> }
        />

        <Route
```

```
        path="*"
        element={<NotFound />}
      />

    </Routes>

  </main>
</div>
);
}

export default App;
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/index.css':

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  background: #f4f7fb;
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
  overflow-x: hidden;
}

/* =====
  LAYOUT
===== */

.layout {
  display: flex;
  min-height: 100vh;
}

/* =====
  SIDEBAR
===== */

.sidebar {
  width: 270px;

  background: linear-gradient(
    180deg,
    #0f172a,
```

```
    #111827
  );

  color: white;

  padding: 24px 18px;

  position: fixed;

  left: 0;
  top: 0;
  bottom: 0;

  z-index: 1000;

  display: flex;
  flex-direction: column;

  transition: 0.35s ease;

  box-shadow: 10px 0 30px rgba(0,0,0,0.08);
}

/* =====
   LOGO
   ===== */

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;

  margin-bottom: 40px;
}

.logo-icon {
  width: 58px;
  height: 58px;

  border-radius: 18px;

  background: linear-gradient(
    135deg,
    #2563eb,
    #3b82f6
  );
};
```

```
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;

font-size: 28px;

box-shadow: 0 10px 20px rgba(37,99,235,0.3);
}

.logo h2 {
font-size: 24px;
font-weight: 700;
margin: 0;
}

.logo p {
margin: 0;
color: #94a3b8;
font-size: 14px;
}

/* =====
MENU
===== */

.sidebar-menu {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 12px;
}

.menu-item {
text-decoration: none;
color: #e5e7eb;

padding: 16px 18px;

border-radius: 18px;

transition: 0.3s ease;

display: flex;
align-items: center;

gap: 14px;
```

```
font-size: 16px;
font-weight: 500;
}

.menu-item:hover {
  background: rgba(255,255,255,0.08);

  color: white;

  transform: translateX(4px);
}

.menu-item.active {
  background: linear-gradient(
    135deg,
    #2563eb,
    #3b82f6
  );

  color: white;

  box-shadow: 0 10px 25px rgba(37,99,235,0.3);
}

.sidebar-footer {
  margin-top: auto;

  padding-top: 20px;

  border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.08);

  color: #94a3b8;
}

.sidebar-footer p {
  margin: 0;
  font-weight: 600;
}

.sidebar-footer small {
  font-size: 12px;
}

/* =====
MAIN CONTENT
```



```
===== */

.main-content {
  margin-left: 270px;

  width: calc(100% - 270px);

  min-height: 100vh;

  padding: 30px;
}

/* =====
  TOPBAR
===== */

.topbar {
  background: white;

  border-radius: 24px;

  padding: 25px 30px;

  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;

  margin-bottom: 30px;

  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.05);
}

.topbar h2 {
  font-size: 36px;
  font-weight: bold;
}

.topbar p {
  color: #6b7280;
}

.profile-box {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 16px;
}
```

```
.profile-avatar {
  width: 60px;
  height: 60px;

  border-radius: 50%;

  background: linear-gradient(
    135deg,
    #2563eb,
    #3b82f6
  );

  color: white;

  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;

  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
}

.profile-info h5 {
  margin: 0;
  font-size: 20px;
}

.profile-info p {
  margin: 0;
  color: #6b7280;
}

/* =====
   KPI
===== */

.kpi-card {
  border-radius: 24px;

  padding: 35px;

  color: white;

  min-height: 190px;
```

```
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.08);
}

.kpi-blue {
    background: linear-gradient(
        135deg,
        #2563eb,
        #3b82f6
    );
}

.kpi-green {
    background: linear-gradient(
        135deg,
        #059669,
        #10b981
    );
}

.kpi-card h5 {
    font-size: 22px;
    margin-bottom: 20px;
}

.kpi-card h1 {
    font-size: 52px;
    font-weight: bold;
}

.kpi-card p {
    font-size: 18px;
}

/* =====
   CARD
===== */

.table-card {
    background: white;

    border-radius: 24px;

    padding: 25px;

    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.05);
}
```

```
/* =====  
PAGE CARD  
===== */  
  
.page-card {  
  background: white;  
  
  border-radius: 28px;  
  
  padding: 35px;  
  
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.06);  
  
  animation: fadeIn 0.4s ease;  
}  
  
.page-header {  
  display: flex;  
  
  justify-content: space-between;  
  
  align-items: center;  
  
  margin-bottom: 30px;  
  
  gap: 20px;  
}  
  
.page-header h1 {  
  font-size: 42px;  
  font-weight: 700;  
  margin-bottom: 6px;  
}  
  
.page-header p {  
  color: #6b7280;  
  margin: 0;  
}  
  
/* =====  
BUTTON  
===== */  
  
.back-btn {  
  background: linear-gradient(
```

```
    135deg,  
    #2563eb,  
    #3b82f6  
  );  
  
  color: white;  
  
  text-decoration: none;  
  
  padding: 12px 22px;  
  
  border-radius: 14px;  
  
  font-weight: 600;  
  
  transition: 0.3s;  
}  
  
.back-btn:hover {  
  transform: translateY(-2px);  
  
  color: white;  
  
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(37,99,235,0.25);  
}  
  
/* =====  
  TABLE  
===== */  
  
.custom-table-wrapper {  
  overflow-x: auto;  
}  
  
.custom-table {  
  width: 100%;  
  
  border-collapse: collapse;  
  
  overflow: hidden;  
  
  border-radius: 18px;  
}  
  
.custom-table thead {  
  background: #111827;
```

```
}

.custom-table thead th {
  color: white;

  padding: 18px;

  font-size: 15px;

  font-weight: 600;

  text-align: left;
}

.custom-table tbody tr {
  border-bottom: 1px solid #e5e7eb;

  transition: 0.25s;
}

.custom-table tbody tr:hover {
  background: #f9fafb;
}

.custom-table tbody td {
  padding: 20px 18px;

  color: #374151;
}

/* =====
   TABLE ITEM
   ===== */

.table-link {
  text-decoration: none;

  color: #2563eb;

  font-weight: 600;
}

.table-link:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

```
.table-id {
  background: #eff6ff;

  color: #2563eb;

  padding: 8px 12px;

  border-radius: 10px;

  font-weight: 600;
}

/* =====
  BADGE
===== */

.status-badge {
  padding: 8px 14px;

  border-radius: 999px;

  font-size: 14px;

  font-weight: 600;
}

.status-badge.success {
  background: #dcfce7;
  color: #166534;
}

.status-badge.danger {
  background: #fee2e2;
  color: #991b1b;
}

/* =====
  TOTAL BOX
===== */

.total-box {
  background: linear-gradient(
    135deg,
    #2563eb,
    #3b82f6
  );
}
```

```
color: white;

padding: 20px 28px;

border-radius: 20px;

min-width: 150px;

text-align: center;
}

.total-box h3 {
margin: 0;
font-size: 34px;
font-weight: bold;
}

.total-box span {
font-size: 14px;
}

/* =====
  MACHINE TAG
===== */

.machine-tag {
background: #f3f4f6;

padding: 8px 14px;

border-radius: 12px;

font-weight: 600;

color: #111827;
}

/* =====
  ANIMATION
===== */

@keyframes fadeIn {
from {
opacity: 0;
transform: translateY(15px);
```



```
}

to {
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}
}

/* =====
   SIDEBAR TOGGLE
===== */

.menu-toggle {
  position: fixed;

  top: 18px;
  left: 18px;

  z-index: 2001;

  width: 52px;
  height: 52px;

  border: none;

  border-radius: 14px;

  background: #111827;

  color: white;

  font-size: 24px;

  cursor: pointer;

  display: none;

  align-items: center;
  justify-content: center;

  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);

  transition: 0.3s;
}

.menu-toggle:hover {
```

```
    transform: scale(1.05);
  }

.sidebar-overlay {
  position: fixed;

  inset: 0;

  background: rgba(0,0,0,0.45);

  backdrop-filter: blur(2px);

  z-index: 999;
}

/* =====
   RESPONSIVE
   ===== */

@media (max-width: 991px) {

  .menu-toggle {
    display: flex;
  }

  .sidebar {
    left: -300px;

    width: 270px;

    height: 100vh;
  }

  .sidebar.show {
    left: 0;
  }

  .main-content {
    margin-left: 0;

    width: 100%;

    padding: 90px 18px 20px;
  }

  .topbar {
```

```
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 20px;
  }

  .topbar h2 {
    font-size: 28px;
  }

  .page-header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }

  .page-header h1 {
    font-size: 32px;
  }

  .page-card {
    padding: 24px;
  }

  .kpi-card h1 {
    font-size: 40px;
  }
}
```

Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/src/main.jsx':

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

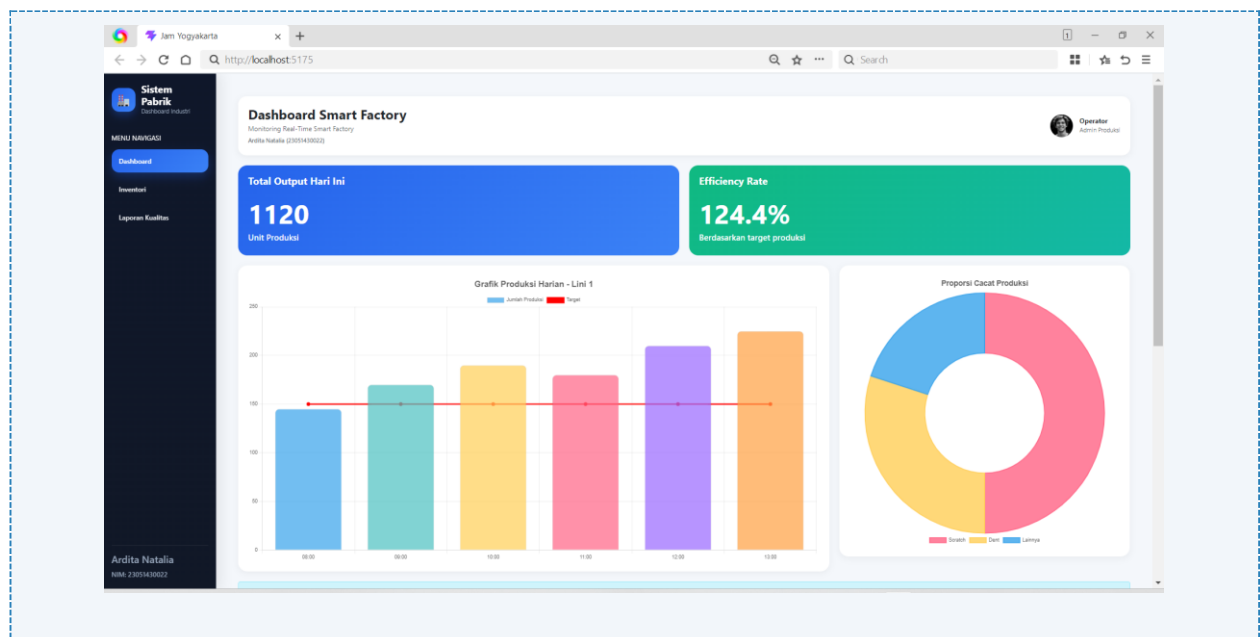
Isi file 'Pertemuan 12/Proyek_Mini/index.html':

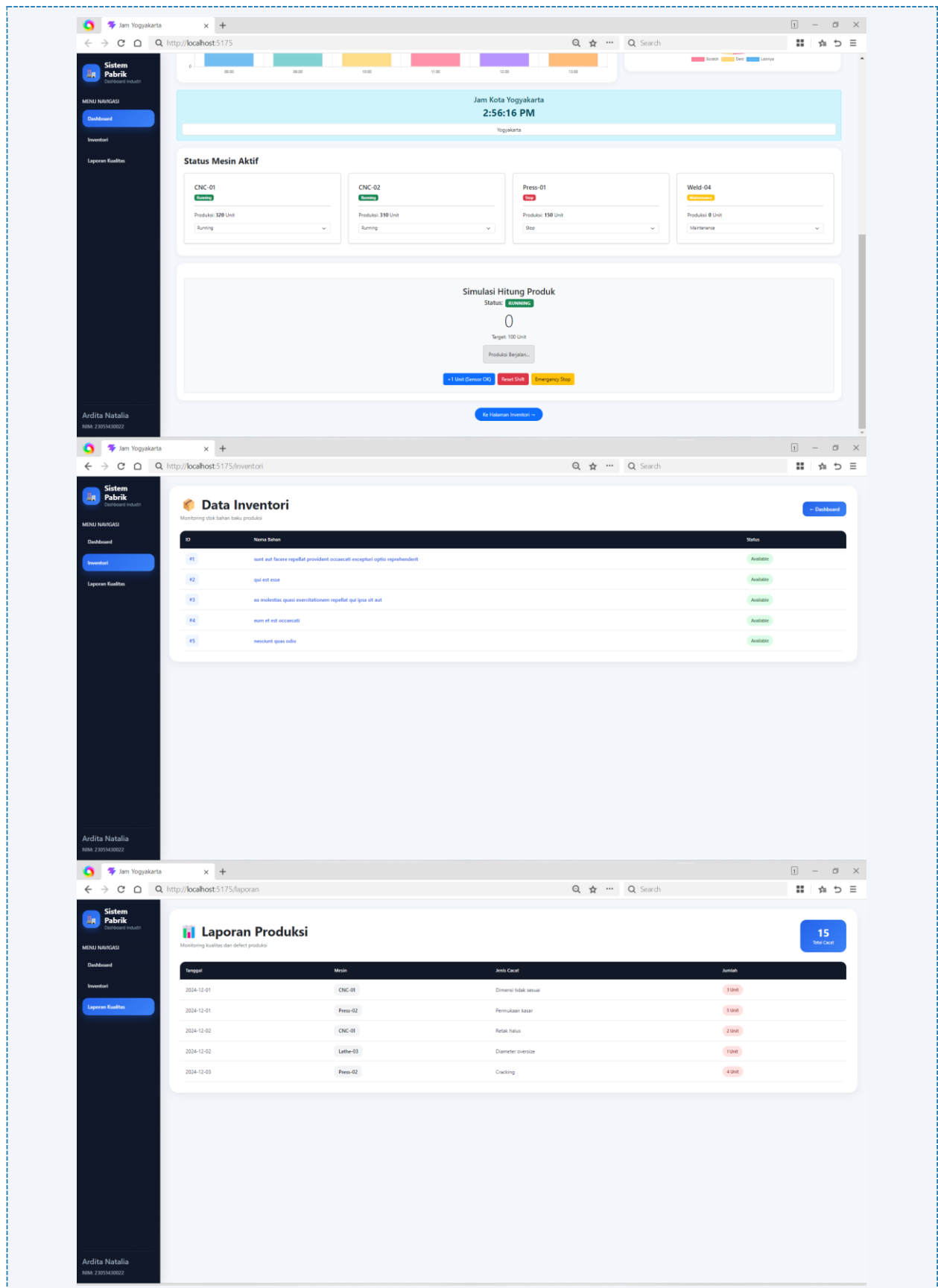
```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Proyek Mini</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```





Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan teori dan konsep yang dipelajari pada modul ini. Aplikasi berhasil dibuat menggunakan React dengan struktur berbasis komponen, dimana setiap bagian seperti grafik produksi dan dashboard dipisahkan ke dalam file yang berbeda. Penerapan konsep component pada React membuat kode menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan untuk fitur tambahan di kemudian hari.

Integrasi library react-chartjs-2 dan chart.js juga berjalan dengan baik. Data produksi yang awalnya berbentuk array berhasil divisualisasikan menjadi grafik batang dan grafik garis pada dashboard. Grafik mampu menampilkan jumlah produksi per jam serta target produksi secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa proses transformasi data mentah menjadi visualisasi interaktif telah sesuai dengan teori visualisasi data yang dipelajari pada modul.

Penggunaan Bootstrap pada dashboard juga berhasil membuat tampilan aplikasi lebih terstruktur dan responsif. Dashboard dapat menampilkan grafik, kartu KPI, serta informasi status mesin dalam layout yang rapi. Dari hasil output yang diperoleh, aplikasi sudah menyerupai sistem monitoring produksi sederhana yang biasa digunakan pada industri manufaktur untuk memantau performa produksi secara real-time.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tampilan dashboard kurang rapi dan komponen terlihat terlalu besar sehingga layout tidak proporsional.	Mengatur ulang struktur layout menggunakan Sidebar dan Main Content, memperbaiki ukuran font, padding, margin, serta menambahkan card design agar tampilan lebih modern dan konsisten.
Sidebar tidak responsif pada tampilan mobile sehingga menutupi halaman utama.	Menambahkan fitur sidebar collapse menggunakan tombol hamburger (☰), overlay background, serta media query CSS agar sidebar dapat dibuka dan ditutup pada ukuran layar kecil.
Warna dan tampilan tabel terlihat kurang konsisten dengan tema dashboard.	Mengganti style tabel menggunakan custom CSS seperti custom-table, memperbaiki warna badge status, hover effect, border radius, dan shadow agar sesuai dengan tema modern dashboard.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan yang dipelajari pada modul ini sangat relevan dengan dunia Teknik Industri, terutama dalam bidang monitoring produksi dan pengolahan data operasional. Pembuatan dashboard berbasis web membantu proses pemantauan data menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipahami oleh operator maupun manajemen. Dengan adanya visualisasi grafik, kondisi produksi dapat dianalisis secara real-time tanpa harus membaca laporan manual yang panjang.

Penerapannya dapat ditemukan pada perusahaan manufaktur yang memiliki beberapa mesin produksi. Dashboard dapat digunakan untuk memantau jumlah output setiap jam, status mesin, tingkat efisiensi, dan jumlah produk cacat. Jika terjadi penurunan produksi atau mesin berhenti beroperasi, supervisor

dapat langsung mengetahui masalah tersebut melalui tampilan dashboard sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Konsep visualisasi data seperti grafik batang dan grafik donat juga mendukung penerapan Industri 4.0 yang berfokus pada digitalisasi proses industri. Data produksi yang sebelumnya dicatat secara manual dapat diubah menjadi sistem monitoring berbasis web yang lebih modern dan interaktif. Dengan sistem seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan membantu evaluasi performa produksi secara berkala.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Saya berhasil membuat dashboard dengan layout Sidebar dan Main Content yang lebih rapi.
2	Saya belajar menggunakan React Router untuk navigasi antar halaman.
3	Saya memahami cara membuat tampilan responsif menggunakan media query dan sidebar collapse.
4	Saya belajar memperbaiki tampilan website menggunakan custom CSS agar lebih modern.
5	Praktikum ini membantu saya memahami pembuatan aplikasi web React yang lebih interaktif dan terstruktur.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React. (2026). <i>React documentation</i> . React.dev. https://react.dev/ .
[3]	Chart.js. (2026). <i>Chart.js documentation</i> . Chart.js. https://www.chartjs.org/docs/latest/ .
[4]	Chart.js. (2026). <i>Chart.js documentation</i> . Chart.js. https://www.chartjs.org/docs/latest/ .

Link Rekaman Layar:

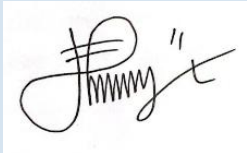
https://drive.google.com/drive/folders/1Fq-Bsc13p_ttClrpVTimRVDqgMVWPJs6

Deploy aplikasi React:

<https://ardita-praktikum-web-tek-ind-2026.vercel.app/>

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa 	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Ardita Natalia NIM: 23051430022	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____